

En notation complexe, ces champs sont recherchés sous la forme suivante tenant compte de la géométrie du système et vérifiant $\text{div } \vec{E} = 0$:

$$\vec{E}_j = e_j(y) \exp i(\omega t - k_{xj}x) \vec{u}_x \quad \text{avec } k_{xj} \text{ réel et } j = (1, 2, 3)$$

- 1.a) Rappeler quelles sont les composantes des vecteurs $\vec{E}$, $\vec{D}$ et $\vec{B}$ qui se conservent lors de la traversée d'un dioptré séparant deux milieux diélectriques non chargés et montrer que $k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_x$.

- b) Rappeler l'équation de propagation du champ $\vec{E}$ dans un milieu diélectrique d'indice n et vérifier que dans chaque milieu, $e_j(y)$ peut se mettre sous la forme :

$$e_j(y) = A_j e^{\alpha_j y} + B_j e^{-\alpha_j y}$$

Exprimer α_1^2 , α_2^2 et α_3^2 en fonction de k_x , ω , c et n ou n_1 .

Pour servir de guide, ce dispositif ne doit pas rayonner d'énergie vers l'extérieur. Suivant Oy , l'onde doit être stationnaire dans le guide et évanescence à l'extérieur. Vu la symétrie du système, cela amène à chercher les solutions (bornées) sous la forme :

$$e_1(y) = C e^{\alpha y} ; \quad e_2(y) = D(e^{i\beta y} + \varepsilon e^{-i\beta y}) ; \quad e_3(y) = \varepsilon C e^{-\alpha y}$$

α et β étant deux réels positifs et ε pouvant prendre les valeurs $+1$ et -1 .

2. On pose : $k = n\omega/c$ et $k_x = k \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi/2$)

- a) Exprimer β en fonction de k et θ , puis α en fonction de k , θ , n et n_1 .

Pour n et n_1 donnés, quelle est la valeur maximale θ_l de θ ? Commentaire.

- b) A partir des équations de Maxwell, exprimer le champ magnétique $\vec{B}$ dans chaque milieu et caractériser rapidement chaque type d'onde.

- c) Calculer la valeur moyenne du vecteur de Poynting dans chacun des trois milieux ; commentaire.

3. On pose : $\delta = e^{\alpha a}$ et $\mu = e^{i\beta a}$

- a) Des conditions de continuité des champs au niveau du dioptré $y = a$, déduire deux équations liant C , D , ε , α , β , μ et δ .

Les comparer à celles obtenues sur le dioptré $y = -a$. Commenter ce résultat.

- b) Quelle est, dans chaque cas $\varepsilon = +1$ et $\varepsilon = -1$, la relation que doivent vérifier α , β et a ? Montrer que ces deux relations se résument par :

$$p\pi/2 = \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = f(\theta) \quad \text{avec } p \geq 1 \text{ entier}$$

Vérifier que pour a et p donnés, la solution de l'équation $f(\theta) = p\pi/2$, si elle existe, est unique (rappel : β et α s'expriment en fonction du paramètre θ).

4. On souhaite réaliser un guide monomode, c'est-à-dire un guide tel que θ ne puisse prendre qu'une seule valeur pour la radiation utilisée de longueur d'onde λ dans le vide.

Les valeurs numériques sont : $n = 1,50$; $n_1 = 1,49$; $\lambda = 1,0 \mu\text{m}$ (proche IR).

- a) Dédurre de la question 3b) la valeur maximale de $f(\theta)$, lorsque θ varie de 0 à θ_1 , et montrer que si l'épaisseur a est inférieure à une limite a_1 l'équation $f(\theta) = p\pi/2$ n'a de solution que si $p = 1$; exprimer a_1 fonction de λ, n et n_1 .

AN : Calculer a_1 ; commentaire.

- b) Pour $p = 1$, écrire la relation entre a, θ et ω sous la forme $a = \frac{\lambda}{2\pi n} g(\theta)$ en explicitant la fonction $g(\theta)$.

AN : Quelle est la valeur numérique de a pour $\theta = 6^\circ$?

5. Comparer l'onde électromagnétique du guide à saut d'indice et son étude par l'optique géométrique conduite à l'exercice 3.6.

Quel est l'intérêt d'un guide monomode ?

- 1.a) $\vec{E}_T$ se conserve (et donc ici $\vec{E}$ puisque $\vec{E}_N = \vec{0}$)

$\vec{D}_N$ se conserve (sans intérêt ici car $\vec{D}_N = \vec{0}$)

$\vec{B}_N$ se conserve (et donc ici $\vec{B}$ car avec $\vec{j}_S = \vec{0}$, $\vec{B}_T$ se conserve également).

Les champs sont de la forme $\exp i(\omega t - k_x x)$; les relations de continuité sur les dioptries vérifiées $\forall t$ et $\forall x$ entraînent l'invariance de ω et k_x dans les trois milieux, d'où $k_{x1} = k_{x2} = k_{x3} = k_x$ (Rappel : c'est la conservation de k_x qui conduit aux lois de Descartes-Snell, voir exercice 3.1, § d).

- b) Les équations de Maxwell (milieu LHI : $\vec{D} = \epsilon \vec{E}$ où ϵ indépendant de M) :

$$\vec{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} ; \vec{\text{rot}} \vec{B} = \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} ; \text{div} \vec{E} = 0$$

conduisent à l'équation de d'Alembert classique :

$$\Delta \vec{E} - \frac{n^2}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

En réalité la présence de $n(\omega)$ suppose déjà la représentation complexe des régimes monochromatiques.

En projection sur $\vec{u}_z$, avec la forme générale $\vec{E} = e(y) \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z$:

$$-k_x^2 e(y) + \frac{d^2 e(y)}{dy^2} + \frac{n^2 \omega^2}{c^2} e(y) = 0 \implies \frac{d^2 e(y)}{dy^2} - \left(k_x^2 - \frac{n^2 \omega^2}{c^2} \right) e(y) = 0$$

Notons $\alpha^2 = k_x^2 - n^2 \omega^2 / c^2$ la parenthèse de cette équation ; son signe étant indéterminé, α peut être réel ou imaginaire pur

$$\text{d'où } e(y) = Ae^{\alpha y} + Be^{-\alpha y}$$

avec

$$\alpha_1^2 = \alpha_3^2 = k_x^2 - n_1^2 \omega^2 / c^2$$

et

$$\alpha_2^2 = k_x^2 - n^2 \omega^2 / c^2$$

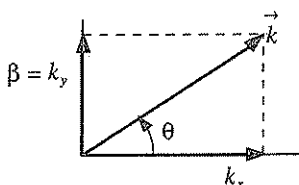
2.a) Avec $k = n\omega/c$ nombre d'onde dans le milieu et $k_x = k \cos \theta$ sa projection sur l'axe de propagation :

$$\alpha_2^2 = k^2 \cos^2 \theta - k^2 = -k^2 \sin^2 \theta$$

$$\Rightarrow \alpha_2 = \pm i k \sin \theta = \pm i \beta$$

le signe est indifférent ; on choisit

$$\beta = k \sin \theta > 0$$



Le dessin montre que le vecteur d'onde $\vec{k}$ correspond à une onde "oblique", la composante k_x étant liée à la phase propagative et la composante $k_y = \beta$ à l'amplitude stationnaire liée aux réflexions (c'est la même structure que dans un guide métallique).

$$\alpha^2 = k^2 \cos^2 \theta - n_1^2 k^2 / n^2 \Rightarrow$$

$$\alpha = k \sqrt{\cos^2 \theta - n_1^2 / n^2}$$

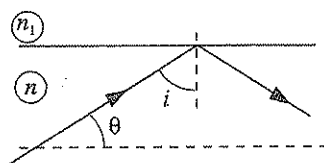
α réel positif suppose $\cos \theta > n_1/n \Rightarrow$

$$\theta < \theta_i = \arccos n_1/n$$

Commentaires : * il s'agit tout simplement de la condition de réflexion totale sur un milieu moins réfringent :

$i > i_l$ ($\sin i_l = n_1/n$) avec $\theta = \pi/2 - i$
d'où $\theta < \theta_l$ avec $\cos \theta_l = n_1/n$ (voir exercice 3.6 sur la fibre à saut d'indice).

* pour $\theta > \theta_l$, α devient imaginaire pur, ce qui correspond à une onde se propageant de manière oblique : c'est le rayon réfracté.



b) * $\vec{E}_1 = Ce^{\alpha y} \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \vec{E}_1 \vec{u}_z$ représente une onde progressive suivant Ox , évanescence suivant Oy ($y < -a$) : c'est une OPPM non homogène, c'est-à-dire dont l'amplitude n'est pas la même en différents points d'un plan d'onde $x = \text{Cste}$.

$$\vec{\nabla} \cdot \vec{E}_1 = \begin{vmatrix} \partial E_1 / \partial y \\ -\partial E_1 / \partial x \\ 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \alpha E_1 \\ i k_x E_1 \\ 0 \end{vmatrix} \stackrel{\text{M.F.}}{=} -\frac{\partial \vec{B}_1}{\partial t} = -i \omega \vec{B}_1$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{B}_1 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} i\alpha \underline{E}_1 \\ -k_x \underline{E}_1 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

Ce champ magnétique n'est pas transverse vis à vis de la direction principale Ox .

$$* \quad \vec{E}_3 = \epsilon C e^{-\alpha y} \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \underline{E}_3 \vec{u}_z \text{ pour } y > a$$

Même structure que $\vec{E}_1$; des calculs identiques conduisent à :

$$\boxed{\vec{B}_3 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} -i\alpha \underline{E}_3 \\ -k_x \underline{E}_3 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

$$* \quad \vec{E}_2 = D(e^{i\beta y} + \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \vec{u}_z = \underline{E}_2 \vec{u}_z$$

Cette onde reste progressive suivant Ox , mais elle est stationnaire suivant Oy , par superposition de deux ondes de sens opposés et d'amplitudes égales suivant cette direction, ce qui représente toujours une OPPM inhomogène.

$$\vec{\text{rot}} \vec{E}_2 = \begin{vmatrix} i\beta D(e^{i\beta y} - \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \\ ik_x \underline{E}_2 \\ 0 \end{vmatrix} = -i\omega \vec{B}_2$$

$$\text{d'où} \quad \boxed{\vec{B}_2 = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} -\beta D(e^{i\beta y} - \epsilon e^{-i\beta y}) \exp i(\omega t - k_x x) \\ -k_x \underline{E}_2 \\ 0 \end{vmatrix}}$$

c) La valeur moyenne du vecteur de Poynting est donnée par

$$\langle \vec{R} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \text{Re}(\vec{E} \wedge \vec{B}^*)$$

$$* \quad \vec{E}_1 \wedge \vec{B}_1^* = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} k_x |\underline{E}_1|^2 \\ -i\alpha |\underline{E}_1|^2 \\ 0 \end{vmatrix} \Rightarrow \boxed{\langle \vec{R}_1 \rangle = \frac{k_x}{2\mu_0 \omega} C^2 e^{2\alpha y} \vec{u}_x}$$

Ceci correspond dans la gaine, à l'extérieur du cœur, à un transport d'énergie suivant la direction Ox du guide, sur une faible largeur $\Delta y \simeq 1/2\alpha$. Il n'y a pas, en valeur moyenne, de transport d'énergie radial, suivant Oy , ce qui constitue donc un guide sans perte et justifie la terminologie de "réflexion totale", bien qu'une onde existe pour $|y| \geq a$ afin de satisfaire les conditions aux limites.

Cependant, en valeur instantanée, l'énergie effectue de rapides aller-retours de part et d'autre du dioptré $y = -a$.

* de même

$$\langle \vec{R}_3 \rangle = \frac{k_x}{2\mu_0\omega} C^2 e^{-2\alpha y} \vec{u}_x$$

$$* \quad \vec{E}_2 \wedge \vec{B}_2^* = \frac{1}{\omega} \begin{vmatrix} k_x D^2 \cdot 2(1 + \varepsilon \cos 2\beta y) \\ \beta D^2 \cdot 2i\varepsilon \sin 2\beta y \\ 0 \end{vmatrix}$$

$\Rightarrow$

$$\langle \vec{R}_2 \rangle = \frac{k_x}{\mu_0\omega} D^2 (1 + \varepsilon \cos 2\beta y) \vec{u}_x$$

Dans le cœur, le transport d'énergie s'effectue en moyenne dans la direction Ox du guide ; il est maximum au centre pour $\varepsilon = +1$ (mode symétrique) et nul au centre pour $\varepsilon = -1$ (mode antisymétrique). Là non plus, il n'y a pas, en moyenne temporelle, de transport transversal suivant Oy ce qui correspond au résultat classique d'une onde stationnaire pour laquelle des transports instantanés de sens opposés existent, mais se compensent en moyenne.

Conclusion : Les solutions retenues sont donc celles qui correspondent au non rayonnement vers l'extérieur : $\langle \vec{R} \rangle \cdot \vec{u}_y = 0$. L'énergie se propage suivant Ox , essentiellement dans le cœur, accessoirement dans les gaines en restant localisée près des dioptrés $y = \pm a$.

$$3.a) \underline{y = a} ; \underline{E}_2(y = a) = \underline{E}_3(y = a) \Rightarrow$$

$$D(\mu + \varepsilon/\mu) = \varepsilon C/\delta \quad (1)$$

la continuité de $\underline{B}_y = -\frac{k_x}{\omega} \underline{E}$ donne la même relation (1).

$$\underline{B}_{x_2}(y = a) = \underline{B}_{x_3}(y = a) \Rightarrow$$

$$\beta D(\mu - \varepsilon/\mu) = i\alpha \varepsilon C/\delta \quad (2)$$

$$\underline{y = -a} ; \underline{E}_2(y = -a) = \underline{E}_1(y = -a) \Rightarrow D(1/\mu + \varepsilon\mu) = C/\delta \quad (1')$$

même relation (1') pour $\underline{B}_y$.

$$\underline{B}_{x_2}(y = -a) = \underline{B}_{x_1}(y = -a) \Rightarrow \beta D(1/\mu - \varepsilon\mu) = -i\alpha C/\delta \quad (2')$$

Il apparaît que $(1') \times \varepsilon = (1)$ et $(2') \times (-\varepsilon) = (2)$; les deux systèmes d'équations sont donc identiques (heureusement : il n'y a que deux inconnues C et D !). Ceci justifie le choix des solutions et en particulier la même amplitude C pour E_1 et E_3 et la même amplitude D pour les ondes aller et retour suivant Oy de E_2 . Une solution plus générale avec C, C', D et D' à l'aide des quatre équations aurait

conduit à celle de l'énoncé, justifiée par la symétrie ($C = C'$) et l'absence de pertes ($D = D'$).

$$\text{b) } \underline{\varepsilon = +1}; \quad \begin{cases} D(\mu + 1/\mu) = C/\delta & (1) \\ D(\mu - 1/\mu) = i(\alpha/\beta)C/\delta & (2) \end{cases}$$

Le rapport (2)/(1) conduit à $\frac{2i \sin \beta a}{2 \cos \beta a} = i \frac{\alpha}{\beta} \Rightarrow \boxed{\tan \beta a = \alpha/\beta} \quad (3)$

$$\underline{\varepsilon = -1}; \quad \begin{cases} D(\mu - 1/\mu) = -C/\delta & (1) \\ D(\mu + 1/\mu) = -i(\alpha/\beta)C/\delta & (2) \end{cases}$$

Le rapport (1)/(2) conduit cette fois à $\boxed{\tan \beta a = -\beta/\alpha} \quad (4)$

$$(3) \Rightarrow \beta a = \arctan(\alpha/\beta) + n\pi, \text{ avec } n \geq 0 \text{ car } \beta a > 0 \\ = \pi/2 - \arctan(\beta/\alpha) + n\pi$$

$$\text{d'où } \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = (2n+1)\pi/2 \quad (3')$$

$$(4) \Rightarrow \beta a = -\arctan(\beta/\alpha) + n'\pi, \text{ avec } n' > 0 \text{ car } \beta a > 0$$

$$\text{d'où } \beta a + \arctan(\beta/\alpha) = (2n')\pi/2 \quad (4')$$

Les relations (3') et (4') se résument en une seule :

$$\boxed{\beta a + \arctan(\beta/\alpha) = p\pi/2} \quad (5) \text{ avec } p \geq 1, \text{ car } n \geq 0 \text{ et } n' > 0$$

En remplaçant α et β par leurs expressions en fonction de θ , il vient la fonction :

$$f(\theta) = ka \sin \theta + \arctan \frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_l}} = p\pi/2 \quad (5')$$

$\sin \theta$ et $1/\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_l}$ sont des fonctions strictement croissantes lorsque θ varie de 0 à θ_l , et de même pour la fonction arctangente.

La fonction $f(\theta)$ est donc strictement croissante sur l'intervalle $[0, \theta_l]$, donc si la solution de l'équation (5'), pour a et p donnés, existe, elle est unique.

4.a) D'après ce qui précède $f(\theta)_{\max} = f(\theta_{\max}) = f(\theta_l)$

d'où

$$\boxed{f(\theta)_{\max} = ka \sin \theta_l + \pi/2}$$

La solution $p = 1$ est donc toujours atteinte (même pour $a \rightarrow 0$, il suffit de prendre $\theta \rightarrow \theta_i$).

Pour que la solution $p = 2$ ne soit pas atteinte, il suffit que $f(\theta)_{\max} < \pi$, ce qui conduit à

$$ka \sin \theta_i < \pi/2 \implies a < a_1 = \pi/2k \sin \theta_i$$

Avec $k = n2\pi/\lambda$ et $\sin \theta_i = \sqrt{1 - n_1^2/n^2}$

il vient

$$a_1 = \frac{\lambda}{4\sqrt{n^2 - n_1^2}} \quad (6)$$

AN : $a_1 = 1,45 \mu\text{m}$

Remarque : L'entrée du guide peut être assimilée à une fente de largeur $2a_1$ vis à vis de la longueur d'onde λ/n , la diffraction se fait dans un angle

$$\theta_d = (\lambda/n)/2a_1 = 0,23 \text{ rad} = 13^\circ 10' > \theta_i$$

b) Pour $p = 1$, la relation (5') avec $ka = 2\pi na/\lambda$ conduit à :

$$a = \frac{\lambda}{2\pi n} \cdot \frac{1}{\sin \theta} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan \frac{\sin \theta}{\sqrt{\cos^2 \theta - \cos^2 \theta_i}} \right) \quad (7) \text{ du type } \frac{\lambda}{2\pi n} g(\theta)$$

AN : La valeur souhaitée de $\theta = 6^\circ$ correspond bien à $\theta < \theta_i = 6^\circ 37'$;
alors $g(\theta) = 4,16$ et $a = 0,44 \mu\text{m}$ ($< a_1$ bien sûr).

Remarque : Le cas $p = 1$ correspond à une mode symétrique ($\varepsilon = +1$) : voir question 3b).

5. L'optique géométrique découle d'une approximation sur les lois de l'électromagnétisme valable lorsque le champ électromagnétique subit des variations spatiales peu importantes sur des distances de l'ordre de la longueur d'onde, ce qui n'est pas le cas ici puisque suivant Oy , $2a \simeq \lambda/n$. L'angle de réfraction limite θ_i , conséquence des lois de Descartes-Snell, est prévu dans les deux descriptions. Il y a ensuite ce que l'optique géométrique n'aborde pas : propagation d'énergie dans la gaine, à la limite extérieure du cœur ; et dans le cœur, de manière non uniforme : $\langle \vec{R}_2 \rangle (y)$, maximum au centre pour p impair ($\varepsilon = +1$), nul au centre pour p pair ($\varepsilon = -1$) correspond au "rayon sur l'axe" !

Pour finir, il y a les contradictions entre les deux théories : la relation (7) ou (5') montre que $\theta \rightarrow 0$ suppose $a \rightarrow \infty$, donc un rayon sans inclinaison (en particulier le rayon axial) n'existe pas car les conditions aux limites ne seraient pas satisfaites (même résultat que pour un guide métallique). L'optique géométrique admet

toutes les inclinaisons (de manière continue) de 0 à θ_l alors que l'électromagnétisme conduit à une théorie modale : pour $a > a_1$, plusieurs valeurs de p sont solutions de l'équation modale (5') conduisant chacune pour a, λ, n et n_1 fixés, à une seule valeur de θ possible. L'ensemble de ces modes permet au guide de fonctionner en "multimode". (et si $a \gg \lambda$, soit $ka \gg 1$, (5') admet de nombreuses valeurs de p conduisant à un ensemble certes discret, mais serré, de valeurs de θ , approchant la variation en continu).

A chaque valeur discrète de θ correspond un temps de transit différent le long du guide, d'où un élargissement temporel en sortie de guide d'une impulsion à l'entrée (dispersion modale). C'est le problème vu pour une fibre optique à saut d'indice, traité dans le cadre de l'optique géométrique ($a \gg a_1$) et amélioré par la fibre à gradient d'indice (voir exercice 3.6). Pour des petites valeurs de a (et donc en particulier pour $a < a_1$), un seul mode est susceptible de se propager dans le guide et à ce mode correspond une valeur de θ ($\neq 0$!) bien définie, c'est-à-dire un temps de transit dans le guide suivant Ox parfaitement déterminé. Le problème de l'élargissement temporel des impulsions est donc limité dans ce cas : c'est l'intérêt de la fibre monomode (mais pour a vraiment très petit).

En réalité, pour p donné, la relation (5') donne θ qui dépend de ω (comme α et β) ; on en tire $k_x(\omega)$ et la vitesse de groupe $v_g = d\omega/dk_x$. Comme v_g dépend de ω , il subsiste un élargissement des impulsions (dispersion intramodale).

3.8 Coefficients de Fresnel (en incidence quelconque)

Le plan xOz sépare deux milieux diélectriques linéaires, homogènes et isotropes d'indices de réfraction n_1 pour $y > 0$ et n_2 pour $y < 0$; ces indices sont pris réels (zones de transparence à dispersion normale). Les milieux n'ont pas de propriétés magnétiques et il n'y a ni charge ni courant de surface.

On étudie la réflexion-transmission sous incidence i d'une onde électromagnétique provenant du milieu 1. Les angles i, r et t des directions de propagation des trois ondes (incidente, réfléchie et transmise) par rapport à la normale au dioptré sont tous pris positifs.

1. Rappel des relations de passage

- a) Rappeler à l'aide des quatre champs $\vec{E}, \vec{B}, \vec{D}$ et $\vec{H}$ les équations de Maxwell les plus générales dans la matière. Donner ensuite les quatre relations de passage (dans le même ordre) entre les composantes normales ou tangentielles (indice N ou T) de ces champs à l'interface de deux milieux quelconques (indice 1 ou 2).
- b) Dans le problème étudié ici, de quelles relations spécifiques supplémentaires dispose-t-on ? En déduire les relations de passage entre les composantes cartésiennes du champ électrique et magnétique dans les deux milieux en fonction de n_1 et n_2 seulement (avec la notation X_{ij} où $X = E$ ou B ; $i = 1$ ou 2 ; $j = x, y$ ou z).

- c) Rappeler les relations de Descartes-Snell entre les angles i , r et t . Que traduisent-elles ?

2. Le champ électrique est perpendiculaire au plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique parallèle à Oz étant perpendiculaire au plan d'incidence xOy (cas de la polarisation perpendiculaire).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs électriques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Quel est le signe de $r_{\perp}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Quels résultats bien connus retrouve-t-on pour des angles petits ?

Donner ensuite les expressions de $r_{\perp}$ et $t_{\perp}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Définir et calculer les facteurs de réflexion $R_{\perp}$ et de transmission $T_{\perp}$ en énergie. Quelle relation vérifient-ils ?

3. Le champ électrique est dans le plan d'incidence

L'onde incidente est une OPPM polarisée rectilignement, le champ électrique étant dans le plan d'incidence xOy (cas de la polarisation parallèle).

- a) Représenter l'ensemble des champs ($\vec{k}, \vec{E}, \vec{B}$) pour les trois ondes sur une même figure en dirigeant tous les champs magnétiques suivant Oz^+ .
- b) On désigne par $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude du champ électrique.

Donner d'abord leur expression en fonction de n_1, n_2, i et t .

— Peut-on prévoir le signe de $r_{\parallel}$ dans le cas d'une réflexion vitreuse ($n_2 > n_1$) ?

— Montrer qu'il existe une incidence i_B dite de Brewster pour laquelle il n'y a pas d'onde réfléchie ; exprimer $\tan i_B$ en fonction de n_1 et n_2 . Comment est alors le rayon réfracté par rapport au rayon incident ?

AN : Calculer i_B pour les interfaces air-eau et air-verre.

— Quels résultats obtient-on pour $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ dans le cas de l'incidence faible ? Expliquer ce résultat par rapport au cas analogue en 2b).

Donner ensuite les expressions de $r_{\parallel}$ et $t_{\parallel}$ en fonction de i et t seulement.

- c) Quelles sont les expressions des facteurs de réflexion $R_{\parallel}$ et de transmission $T_{\parallel}$ en énergie ?

4. Bilan

- a) Que peut-on déduire des deux études précédentes ? Et si la lumière incidente n'est pas polarisée ?